

学号： 2106410107



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101

姓 名： 刘东让

实习日期： 2023 年 12 月 25 日 ~ 12 月 29 日

实习成绩： _____

评阅教师： _____

评阅日期： _____

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

通过本次计算机组成原理实习，我对计算机组成原理这门课程有了更深的认识，我了解了基本模型及各部件的工作原理，掌握了基本模型的工作流程，通过设计电路，我的动手能力也得到了锻炼。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

- 1、在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
- 2、定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。
- 3、通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元（ALU）、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表 1 所示（前 4 位为操作码）：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地址码	说明
IN	0000 0000		输入数据→R0
ADD addr	0001 0000	XXXX XXXX	$R0 + [addr] \rightarrow R0$
STA addr	0010 0000	XXXX XXXX	$R0 \rightarrow [addr]$
OUT addr	0011 0000	XXXX XXXX	$[addr] \rightarrow$ 显示输出
JMP addr	0100 0000	XXXX XXXX	$addr \rightarrow PC$

其中 IN 为单字长（8 位），其余为双字长指令，XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表 2 所示。

表 2 控制台命令

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

存储器读操作（KRD）：控制台 SWB、SWA 为“0 0”时，可对 RAM 进行读操作。
 存储器写操作（KWE）：控制台 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作。
 启动程序（RP）：控制台 SWB、SWA 为“1 1”时，即可转入到 01 号“取址”微指令，启动程序运行。

根据以上要求设计数据通路框图，如图 1 所示。

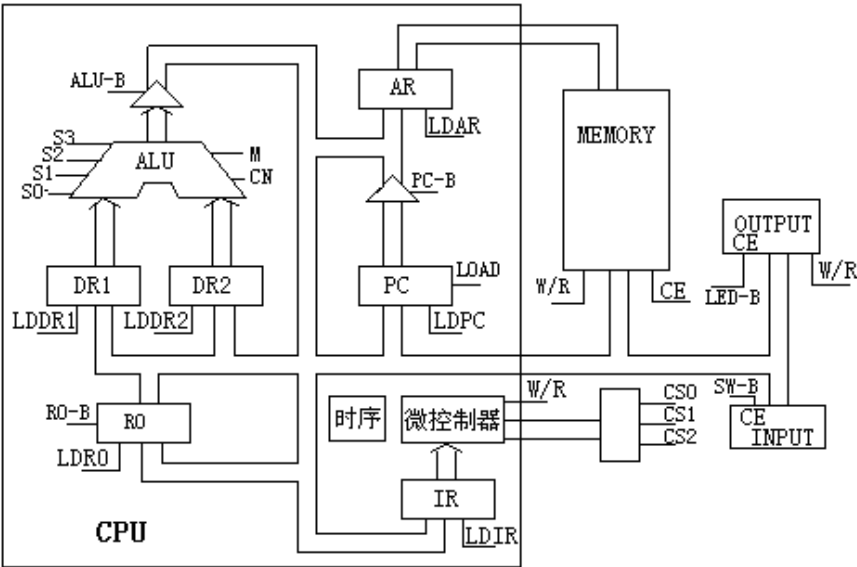


图 1 基本模型机数据通路图

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图 2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

控制台操作为 P（4）测试，它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。**注意：微程序流程图上的地址为八进制。**

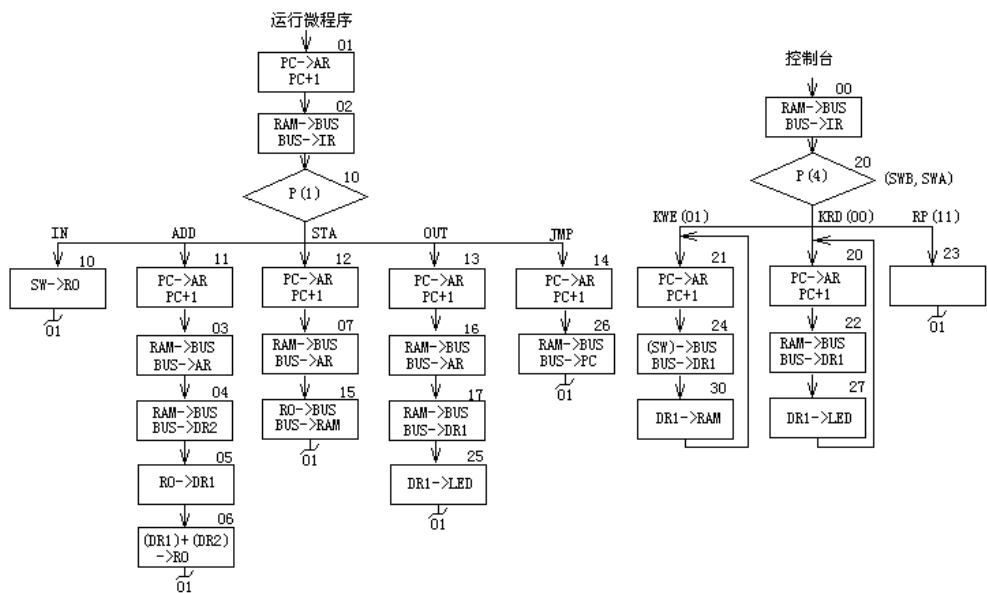


图 2 微程序流程图

微代码定义如表 3 所示。当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 4 即为图 2 的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

表 3 微代码定义

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	A9	A8	A			B			C			uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

A 字段

15	14	13	选择
0	0	0	
0	0	1	LDRI
0	1	0	LDDR1
0	1	1	LDDR2
1	0	0	LDIR
1	0	1	LOAD

B 字段

12	11	10	选择
0	0	0	
0	0	1	R0_B
0	1	0	R1_B
0	1	1	R2_B
1	0	0	
1	0	1	ALU_B

C 字段

9	8	7	选择
0	0	0	
0	0	1	P (1)
0	1	0	P (2)
0	1	1	P (3)
1	0	0	P (4)
1	0	1	

表 4 二进制微代码表

微地址	S3	S2	S1	S0	M	CN	WE	A9	A8	A	B	C	UA5——UA0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	100	0 1 0 0 0 0
0 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 0
0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	000	001	0 0 1 0 0 0
0 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 0 1 0 0
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	011	000	000	0 0 0 1 0 1
0 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	010	001	000	0 0 0 1 1 0
0 6	1	0	0	1	0	1	0	1	1	001	101	000	0 0 0 0 0 1
0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 0 1
1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001	000	000	0 0 0 0 0 1
1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 1
1 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 1 1 1
1 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 1 1 1 0
1 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 1 0
1 5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	000	001	000	0 0 0 0 0 1
1 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 1 1
1 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 0 1
2 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 0 1 0
2 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 0 0
2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 1 1
2 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	000	0 0 0 0 0 1
2 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	010	000	000	0 1 1 0 0 0
2 5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	000	101	000	0 0 0 0 0 1

2 6	0 0 0 0 0 0 0 0 1	101	000	110	0 0 0 0 0 1
2 7	0 0 0 0 0 1 1 1 0	000	101	000	0 1 0 0 0 0
3 0	0 0 0 0 0 1 1 0 1	000	101	000	0 1 0 0 0 1

基本模型机各信号的功能说明（参考表 3 和图 3）：

(1)uA₅~uA₀——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。

(2)IR₇~IR₅——指令寄存器 IR₇、IR₆、IR₅ 输出信号。输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。

(3)T₁~T₄——时序信号发生器提供的四个标准输出信号，可以采用单拍或连续两种方式输出。

(4)s₃、s₂、s₁、s₀、——由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的哪一种操作。

(5)M——微程序控制输出的 A 上 u 操作方式选择信号端。M=0 执行算术操作；M=1 执行逻辑操作。

(6) $\overline{cn}$ ——微程序控制器的输出的进位标志信号， $\overline{cn}=0$ 表示 ALU 运算时最低位有进位 $\overline{cn}=1$ ，则表示无进位。

(7)LDAR——微程序控制器的输入信号，将程序计数器的内容打入到存储器地址寄存器 AR 中，产生访问 RAM 的地址。

(8)WE——微程序控制器输出的 RAM 微制信号。当/CE=0 时，如 WE=0 为存储器读；如 WE=1 为存储器写。

(9)LDPC——微程序控制器输出的 PC 打入信号（时钟信号）。

(10)LOAD——微程序控制器的输出信号。LOAD=0 时，PC(程序计数器)处于并行置数状态；LOAD=1 时，PC 处于计数状态。

(11)ALU_B——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(12)PC_B——微程序控制器输出信号，控制程序计数器的内容是否送到地址总线 ABUS，控制地址寄存器的内容（即计数器的内容）是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(13)R0_B——微程序控制器输出信号，控制寄存器 R0（d4）的内容是否达到数据总线 BUS，低电平有效。

(14)SW_B——微程序控制器输出信号，控制输入数据是否送到总线，低电平有效。

(15)LDR0——微程序控制器输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器 R0。

(16)LDR1——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R1。

(17)LDR2——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R2。

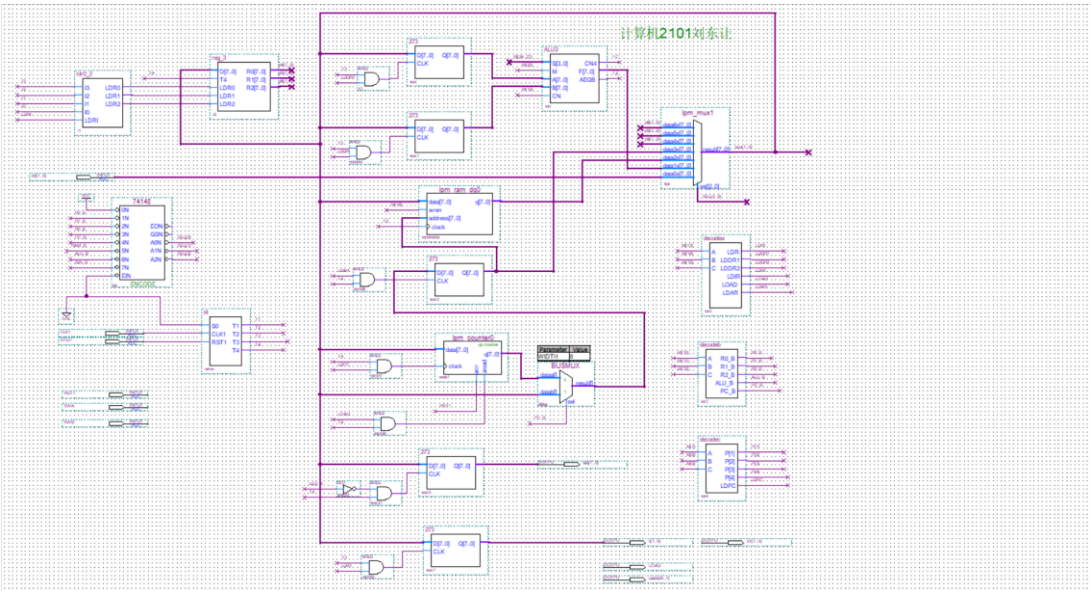
(18)LDIR——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据(指令)输入到指令寄存器 IR 中。

(19)P(1)——微程序控制器输出的修改微地址 P(1)，标志信号。用于机器指令的微程序

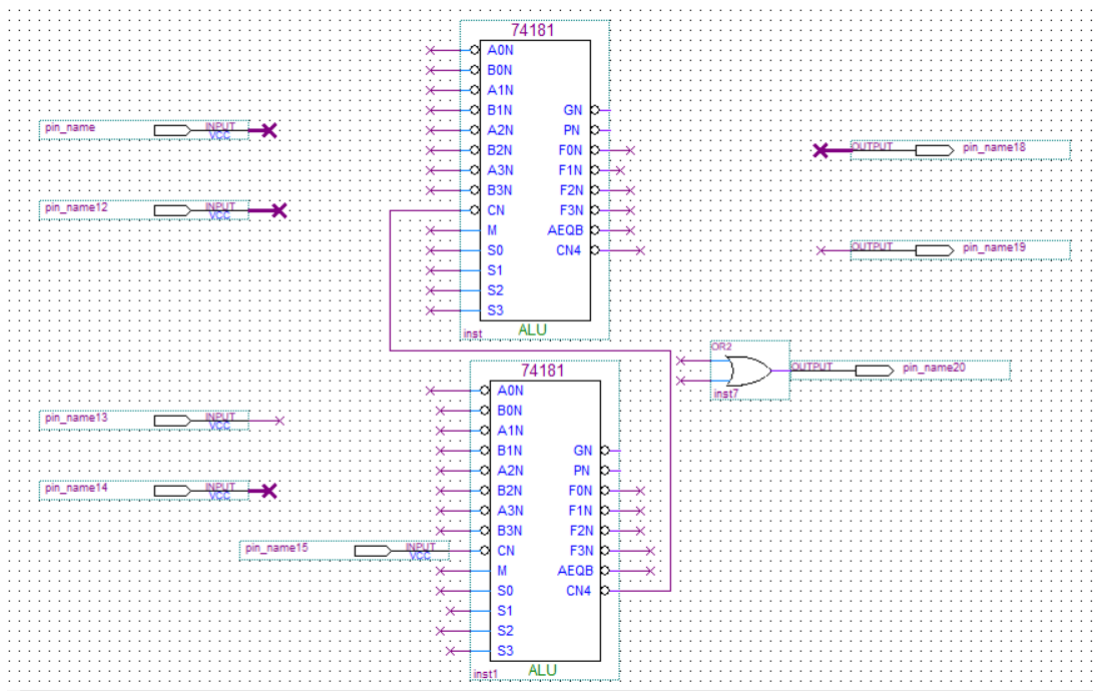
分支测试。

(20)STEP——时序发生器启动控制信号。STEP 给一个脉冲信号，时序发生器可输出一组(单步)或连续的时序信号 T1、T2、T3、T4。

2.4 基本模型机的逻辑电路图

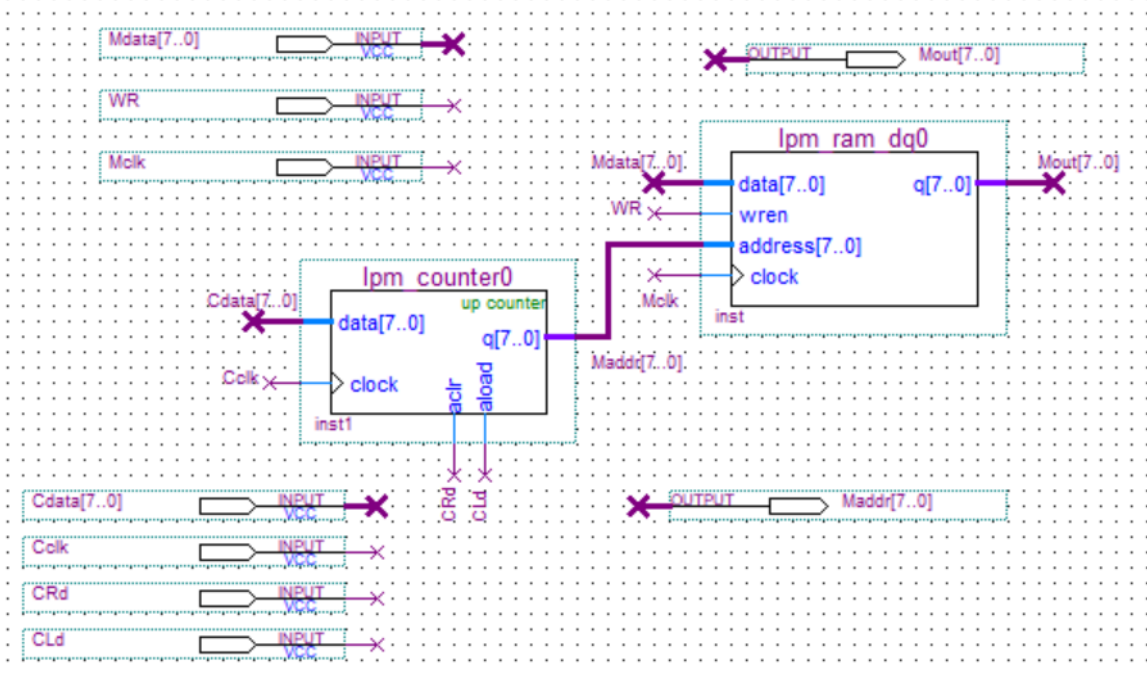


2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析



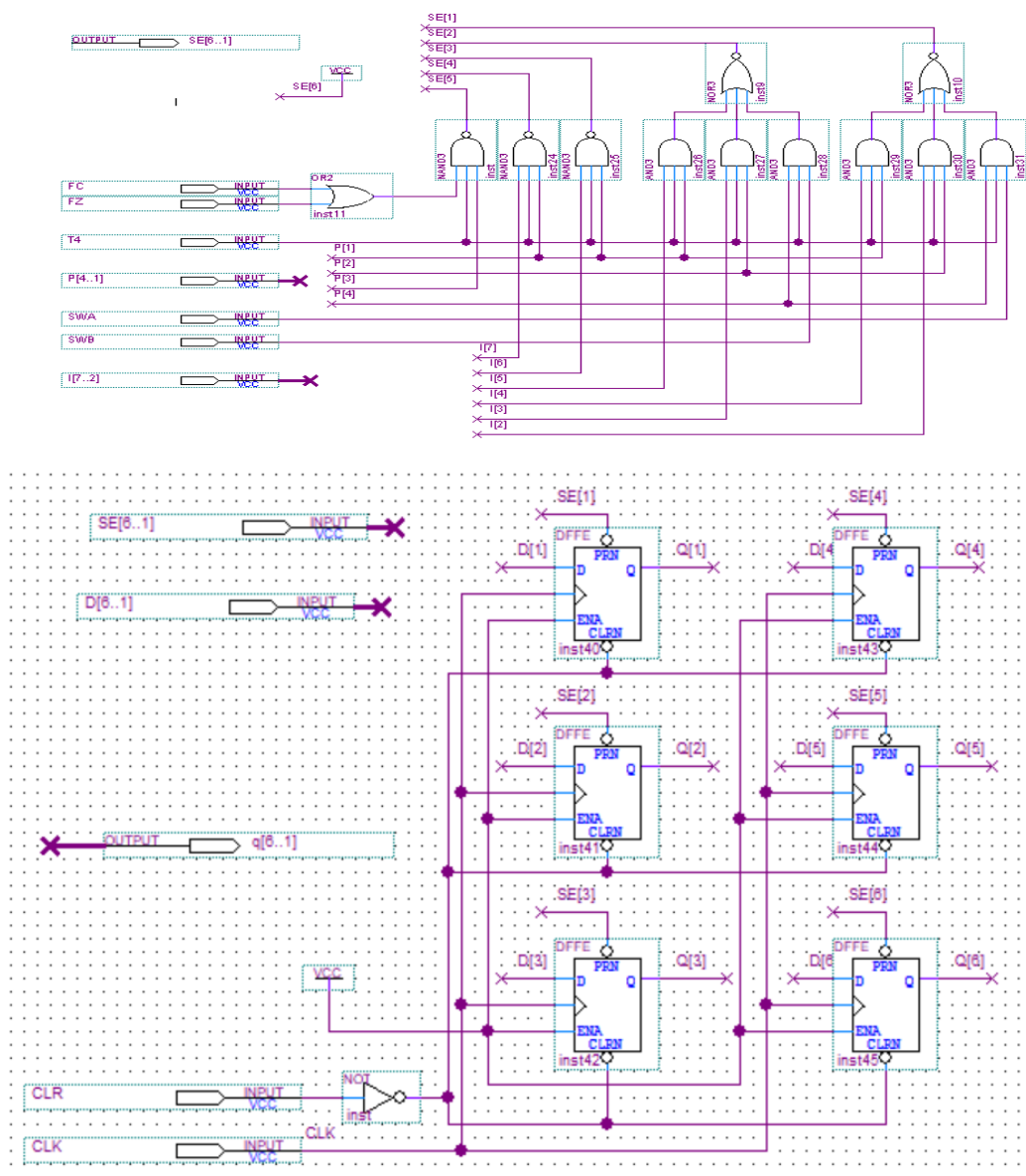
上图是运算器。运算器通常由 ALU（算术逻辑单元）和一些寄存器组成。ALU 执行算术运算（加法、减法等）和逻辑运算（与、或、非等），而寄存器用于存储运算器执行的中间结果。

运算器的主要功能是执行来自内存或寄存器的数据的算术运算和逻辑运算，它能够执行不同类型的运算。运算器通过数据路径连接到存储器（内存）和其他部件（如控制器），以获取需要进行计算的数据。数据路径还能够传递控制信号，以控制运算的步骤和执行顺序。运算器的控制逻辑负责协调运算的进行，确定所需的运算类型，选择适当的操作数，以及处理运算的结果。控制逻辑能够根据指令的要求，有效地操作运算器的功能和资源。运算器能够解码指令并执行相应的操作。当计算机执行特定的指令时，运算器能够根据指令内容进行相应的计算和处理，从而完成所需的运算。总之，运算器作为计算机的核心部件之一，承担着执行各种算术和逻辑运算的重要任务，它通过 ALU、寄存器、数据路径和控制逻辑等组成部分，配合控制器和存储器等其他部件，实现计算机对数据的处理和运算。



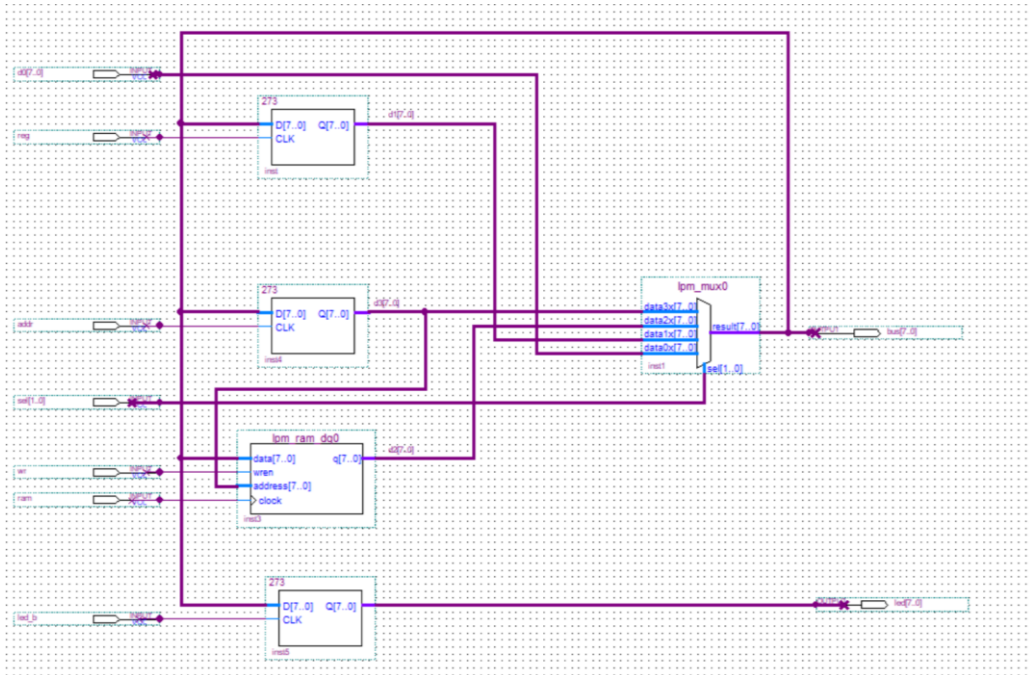
上图是存储器。存储器由一系列存储单元组成，每个存储单元都能够存储一定数量的数据。每个存储单元都对应一个地址，通过地址可以唯一地访问存储单元中的数据。存储器可以分为主存储器（RAM）和辅助存储器（ROM、硬盘等）。主存储器用于存储当前正在执行的程序和数据，而辅助存储器则用于长期存储数据和程序。lpm_rom 用来构成 CPU 中的重要部件——只读存储器。lpm_rom 有 3 组信号：clock——输入时钟脉冲；q[23..0]——lpm_rom 的 24 位数据输出端；address[5..0]——lpm_rom 的 6 位读出地址。ROM 是只读存储器，所以它的数据口是单向的输出端口，ROM 中的数据是通过配置文件一起写入存储单元的。lpm_ram_dq 有 5 组信号：data[7..0]——8 位数据输入端；wren——读/写控制端，高电平时进行写操作，低电平时进行读操作；address[7..0]——读出和写入地址。clock——读/写时钟脉冲；q[7..0]——8 位数据输出端。

存储器可以按照字节或字（由若干字节组成）进行访问。字节访问是最小的存储单元，用于存储单个字符或字节，而字访问可以一次读取或写入多个字节。存储器可以通过直接寻址、间接寻址和相对寻址等方式进行访问。直接寻址是通过直接指定存储单元的地址访问数据，而间接寻址则是通过指定一个地址单元，从该地址单元中获取实际存储数据的地址。存储器的速度有不同的级别，从高速缓存到主存储器再到辅助存储器，速度逐渐减慢。高速缓存是位于处理器内部的快速存储器，主存储器则是处理器直接访问的次级存储器。计算机存储器采用多层次的存储器层次结构，高速缓存、主存储器和辅助存储器组成了存储器层次结构。这样的结构可以在存储速度和成本之间进行权衡，提高计算机的性能和效率。总之，存储器是计算机中用于存储数据和指令的重要组件，通过存储单元、访问方式、寻址方式、存储速度和存储器层次结构等原理，实现了对数据的读取、写入和存储的功能。存储器在计算机的工作中起着至关重要的作用。



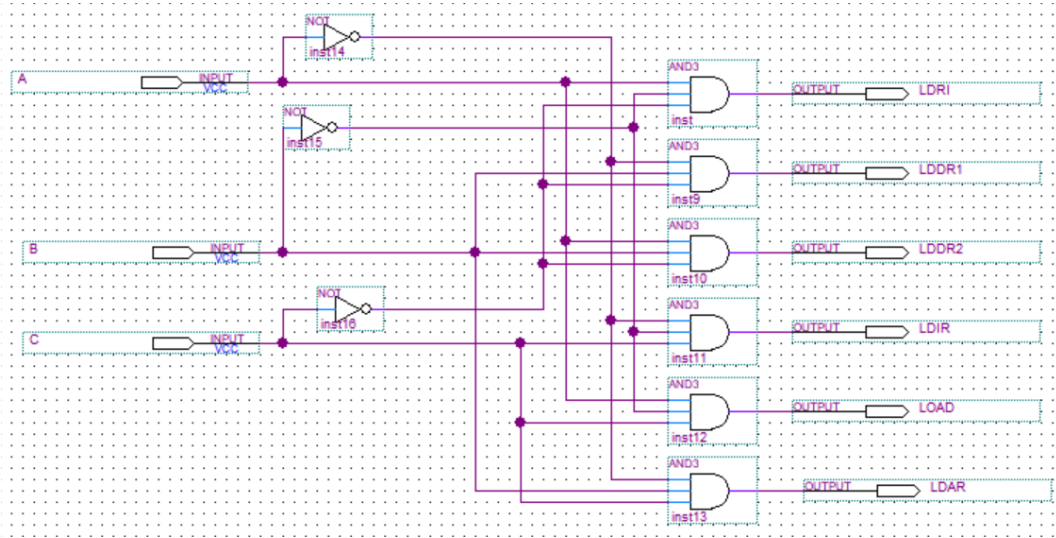
上图是微控制器。分别为微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路。微地址转移逻辑电路，在 Name 中输入 OR2，可以找到两输入或门元件；在 Name 中输入 AND3，可以找到三输入与门元件；在 Name 中输入 NOR3，可以找到三输入或非门元件；在 Name 中输入 NAND3，可以找到三输入与非门元件；在 Name 中输入 VCC，可以找到高电平元件）。微地址寄存器电路，在 Name 中输入 DFFE，可以找到 D 触发器元件；在 Name 中输入 NOT，可以找到非门元件）。微控制器的处理器核心通常是基于精简指令集计算机（RISC）架构，它包含了 CPU、寄存器和执行单元等组件。处理器核心能够执行计算和控制指令，对外部输入进行处理，并根据程序的指令流程来控制微控制器的操作。微控制器内部包含了存储器单元，用于存储程序指令、数据和变量等。存储器包括闪存（用于存储程序代码）、随机访问存储器（RAM，用于存储数据和变量）以及只读存储器（ROM，用于存储常量和固化的程序代码）。微控制器通常具有多种输入输出接口，可以与外部设备进行数据交换。

这些接口可以包括通用输入/输出端口（GPIO）、模拟输入/输出（ADC/DAC）、串行通信接口（UART、SPI、I2C 等）以及定时器/计数器等。微控制器通常配备了内部的定时器和计数器功能。定时器可以生成精确的时间基准，用于延时、计时和定时操作。计数器用于计数外部事件的频率、脉冲宽度等信息，以实现各种测量和控制功能。微控制器通常具有中断系统，允许在特定事件发生时中断当前的程序执行，并跳转到中断服务例程进行相应的处理。中断用于实现实时响应和多任务处理等功能。总之，微控制器是一种完整的计算机系统，集成了处理器核心、存储器、输入输出接口和定时器等功能。通过这些部件，微控制器能够执行程序、处理数据和与外部设备进行通信，广泛应用于嵌入式系统、物联网设备以及控制器和传感器等领域。

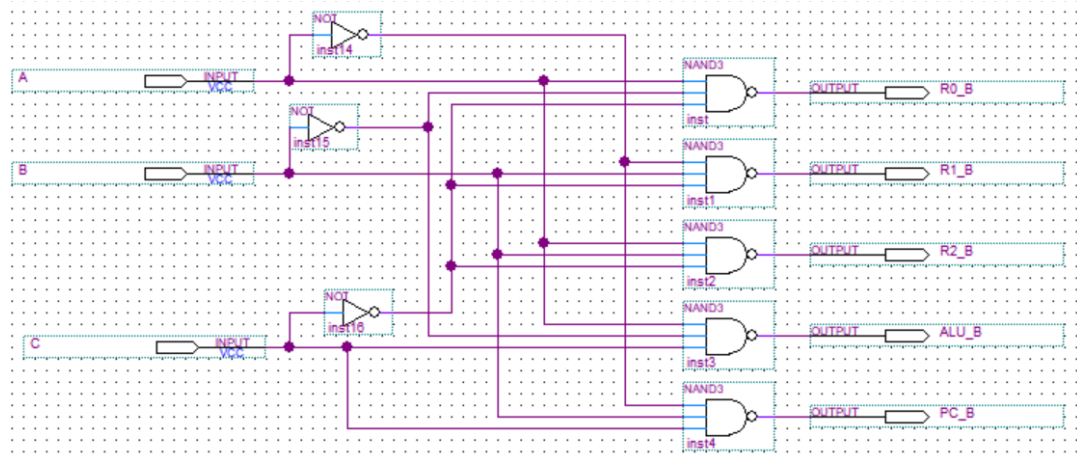


上图是总线传输电路。总线是多个系统部件之间进行数据传输的公共通路，是构成计算机系统的骨架。借助总线连接，计算机在系统各部件之间实现传送地址、数据和控制信息的操作。所谓总线就是指能为多个功能部件服务的一组公用信息线。总线是将几种不同的设备挂在总线上，有存储器、输入、输出、寄存器等。这些部件在传统的系统中需要有三态输出控制，以保证同一时刻只有一个设备使用总线。本实验中，因各部件没有三态输出控制结构，所以采用总线输出多路开关结构加以控制。按照传输要求恰当有序地控制它们，使每一时刻只有一个部件使用总线，实现总线信息传输。计算机系统总线通常由数据总线、地址总线和控制总线组成。数据总线用于传输数据和指令，地址总线用于指示数据的位置，控制总线用于传输控制信号。总线传输电路负责将这些信号从一个模块传递到另一个模块。总线传输电路可以采用并行传输方式或串行传输方式。并行传输使用多根并行的数据线同时传输多个数据位，而串行传输使用单根数据线逐位传输数据。传输方式的选择取决于系统的需求、性能和成本等因素。总线传输电路中的驱动电路负责将信号从发送模块传递到总线上，而接收电路负责将信号从总线上接收到接收模块中。驱动电路通常由电流放大器和逻辑门等元件组成，而接收电路通常由比较器、锁存器等元件组成。总

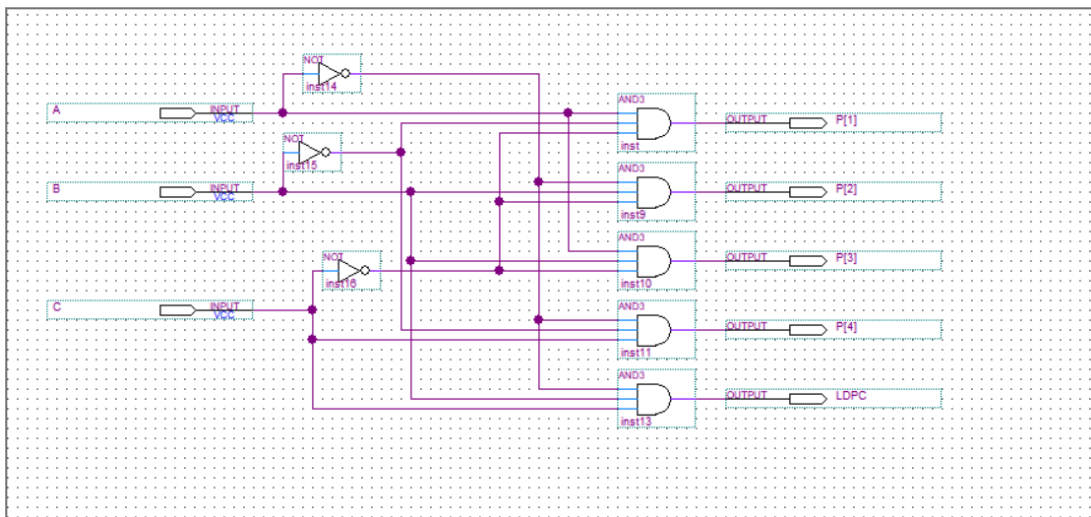
线传输电路需要遵循一定的总线控制协议，以确保数据和信号在总线上的正确传输。这些协议规定了数据的传输顺序、时序要求、仲裁机制等。常见的总线控制协议包括时分多路复用（TDM）、并行总线协议（如 PCI、ISA）、串行总线协议（如 USB、Ethernet）等。总线传输电路通常需要具备足够的驱动能力以及适当的总线缓冲来保证信号的稳定传输。总线缓冲器可以提供电气隔离、信号放大和适配等功能，以防止总线线路的损耗和干扰。总之，总线传输电路是计算机系统中连接各个模块进行数据和信号传输的重要组成部分。它通过驱动和接收电路实现信号的传递和接收，遵循总线控制协议来确保传输的正确性，同时具备足够的驱动能力和总线缓冲来保证信号的稳定传输。



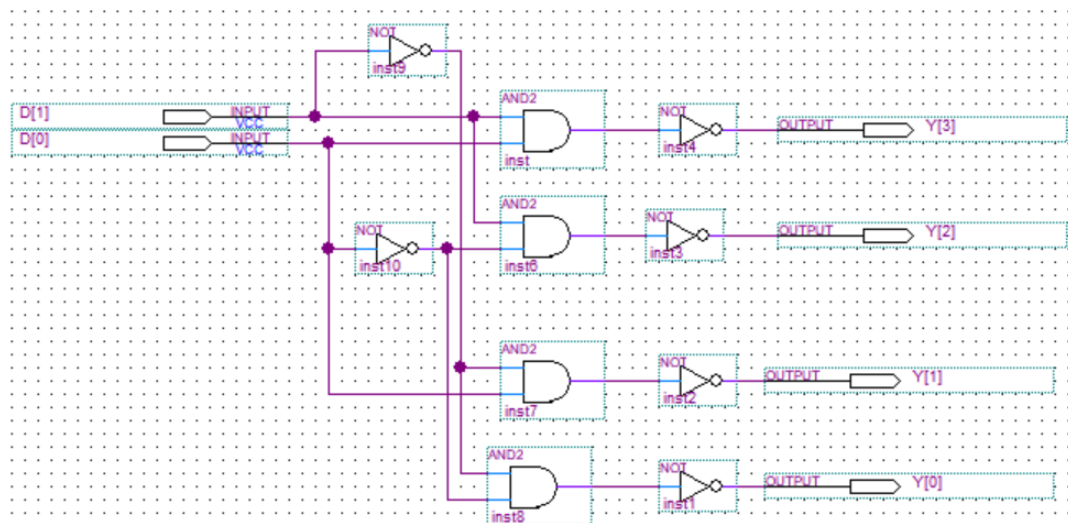
decodea



decodeb



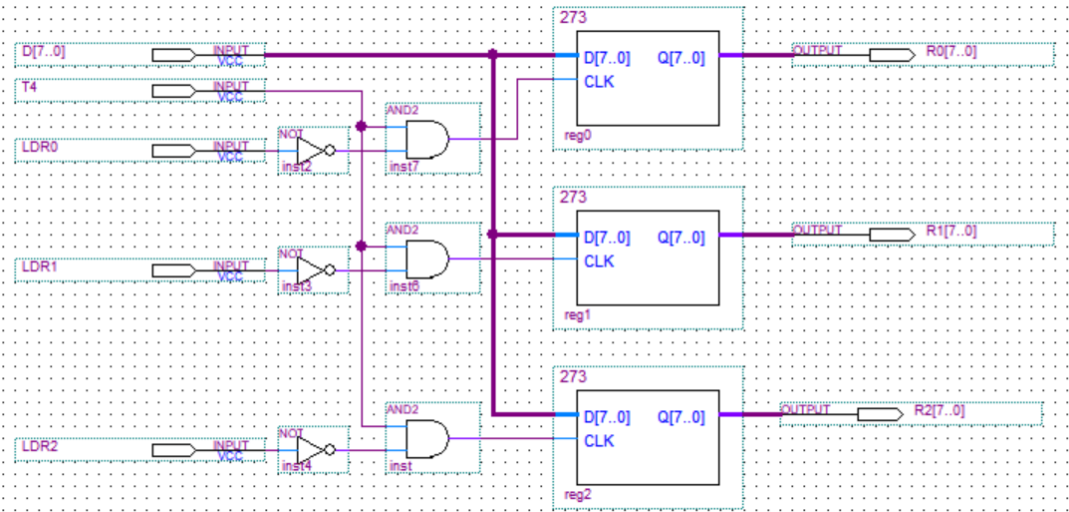
decodec



decode2-4

上图是几个译码电路。译码电路通常有多个输入线和多个输出线。输入线上的二进制编码信号可以表示不同的逻辑状态或模式，而输出线对应于不同的输出信号或输出状态。译码电路的设计通常使用真值表来描述输入和输出之间的关系。真值表列出了译码器的所有可能输入组合及其对应的输出值。通过分析真值表，可以确定译码电路的逻辑功能和输出配置。译码电路的输入线通常包括选通信号（Enable Signal），用于选择或启用特定的输出。当选通信号满足某种条件时，对应的输出将被激活或选中，否则输出保持为无效状态。译码电路的功能可以通过组合逻辑电路来实现。常见的实现方式包括使用与门、或门、非门等逻辑门进行逻辑运算和信号处理。这些逻辑门的输入和输出关系根据译码器的真值表来确定。总之，译码电路是一种基于真值表的逻辑电路，用于将输入的编码信号解码为对应的输出信号。它通过选通信号、逻辑运算和逻辑门实现了输入和输出之间的映射关系，用于实现编码信号的解码、控制信号生成和操作激活等功能。

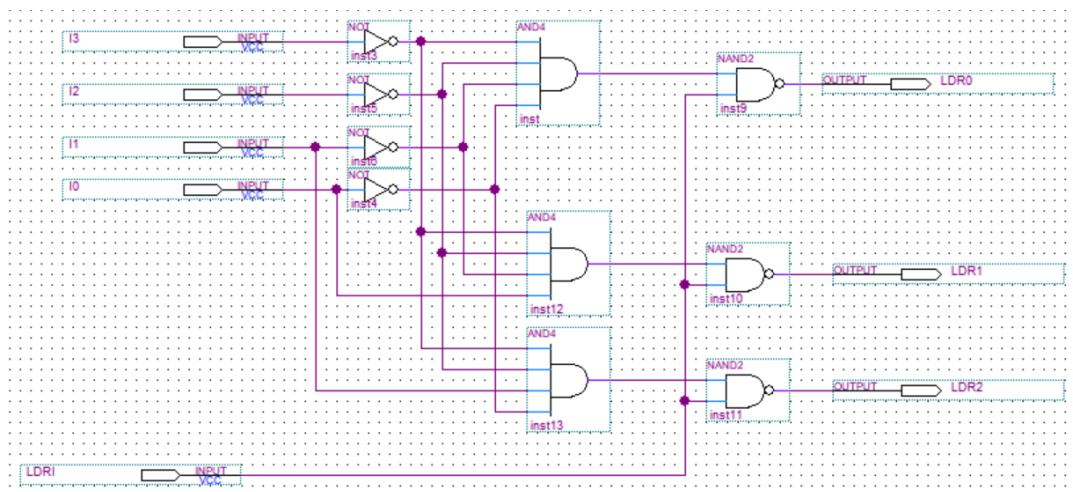
具有译码功能的逻辑电路称为译码器。译码器通常有多个输入线和多个输出线。输入线上的二进制编码信号表示不同的逻辑状态或模式，而输出线对应于编码信号的解码结果，提供不同的输出信号或输出状态。译码器的设计通常使用真值表来描述输入和输出之间的关系。真值表列出了译码器的所有可能输入组合及其对应的输出。通过分析真值表，可以确定译码器的逻辑功能和输出配置。译码器的输入线中通常包含一个选通信号(Enable Signal)，用于选择或启用特定的输出。当选通信号满足某种条件时，对应的输出将被激活或选中，否则输出保持为无效状态。译码器的功能可以通过组合逻辑电路来实现。常见的实现方式包括使用与门、或门、非门等逻辑门进行逻辑运算和信号处理。这些逻辑门的输入和输出关系根据译码器的真值表来确定。



通用寄存器组 reg_3

通用寄存器组 reg_3 包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。通用寄存器组通常由多个寄存器组成，其中每个寄存器都有自己的名称或编号。寄存器的数量可以根据计算机体系结构的设计而不同。常见的体系结构，如 x86 和 ARM，都有一定数量的通用寄存器。每个通用寄存器都有特定的位宽，用于表示存储的数据的大小。通常，寄存器的位宽与计算机的字长相关，例如，32 位计算机通常有 32 位的通用寄存器。通用寄存器组用于存储程序运行时所需的数据，例如临时变量、函数参数、运算结果等。寄存器可以直接在指令级别进行读取和写入操作，提供了快速的数据访问能力。寄存器之间也可以进行各种算术和逻辑运算。

通用寄存器通常通过一个编号或名称进行访问。具体的寄存器访问方式取决于计算机体系结构的设计。访问寄存器时，可以根据寄存器的编号或名称将其作为操作数传递给指令。通用寄存器广泛用于计算机的运算和数据传输操作。它们可以在程序执行期间存储临时数据、中间计算结果和程序状态信息。它们还可以用于存储函数调用的参数和返回值。总之，通用寄存器组是计算机组成原理中的一个重要组成部分，用于存储和操作程序运行时的数据。它们提供了快速的数据访问能力，并能够进行各种算术和逻辑运算。寄存器数量、位宽、编号和访问方式取决于计算机体系结构的设计和规范。

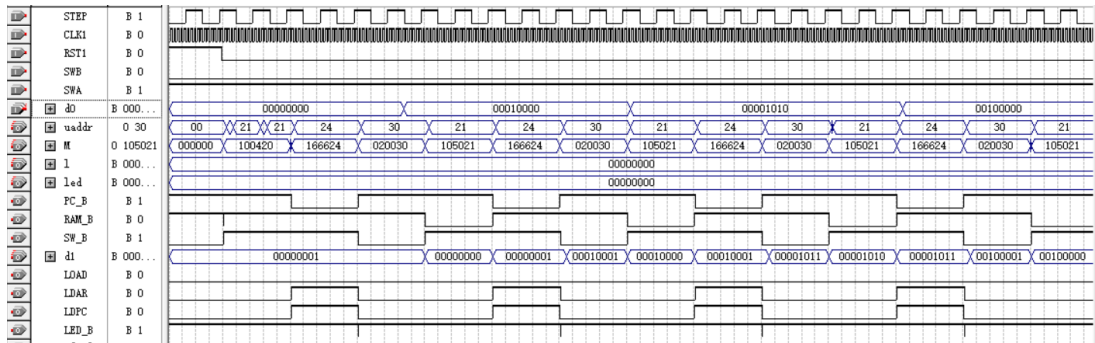


寄存器选择电路 Idr0_2

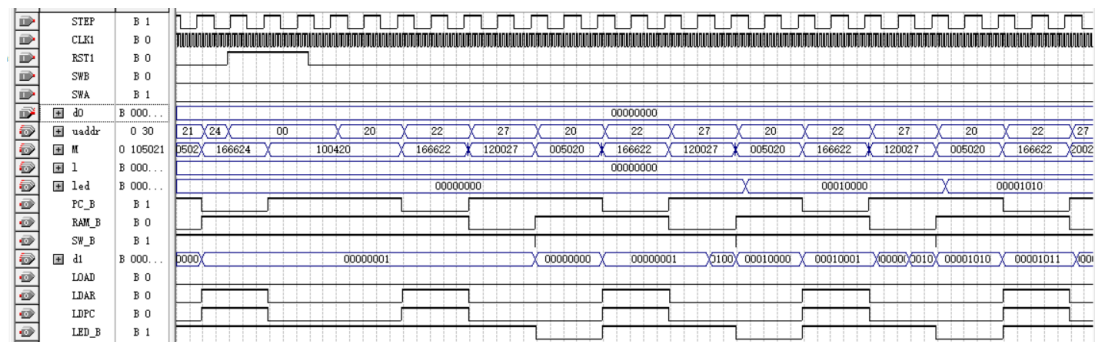
寄存器选择电路 Idr0_2 其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2，实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。寄存器选择电路连接到寄存器数组，寄存器数组是由多个寄存器组成的集合。每个寄存器都有一个唯一的地址，用于标识它在寄存器数组中的位置。寄存器选择电路接收一个或多个地址输入信号，这些信号用于指定要选择的寄存器。地址输入信号可以是二进制编码，也可以是其他形式的地址表示。寄存器选择电路使用逻辑门（如解码器）来解码地址输入信号，并将其转换为相应的控制信号。控制信号用于选择寄存器数组中的特定寄存器。寄存器选择电路还可以接受读写控制信号，用于指示要进行的操作是读取操作还是写入操作。根据读写控制信号，寄存器选择电路将从选定的寄存器读取数据或将数据写入选定的寄存器。选定的寄存器和输入/输出数据之间进行数据传输。数据可以从寄存器读取并传输到其他部件或从其他部件传输到寄存器进行存储。寄存器选择电路的操作需要与计算机的时钟信号进行同步。寄存器选择电路的操作通常在特定的时钟脉冲或时钟周期中发生。总之，寄存器选择电路是一种用于选择和操作寄存器的电路。它接收地址输入信号，并通过解码器等逻辑门将地址输入信号转换为控制信号，用于选择特定的寄存器。选择的寄存器可以进行数据读取和写入操作，实现数据的存储和传输。寄存器选择电路的操作需要与时钟信号同步，以确保正确的时序和数据传输。

2.6 仿真波形图设计与结果分析

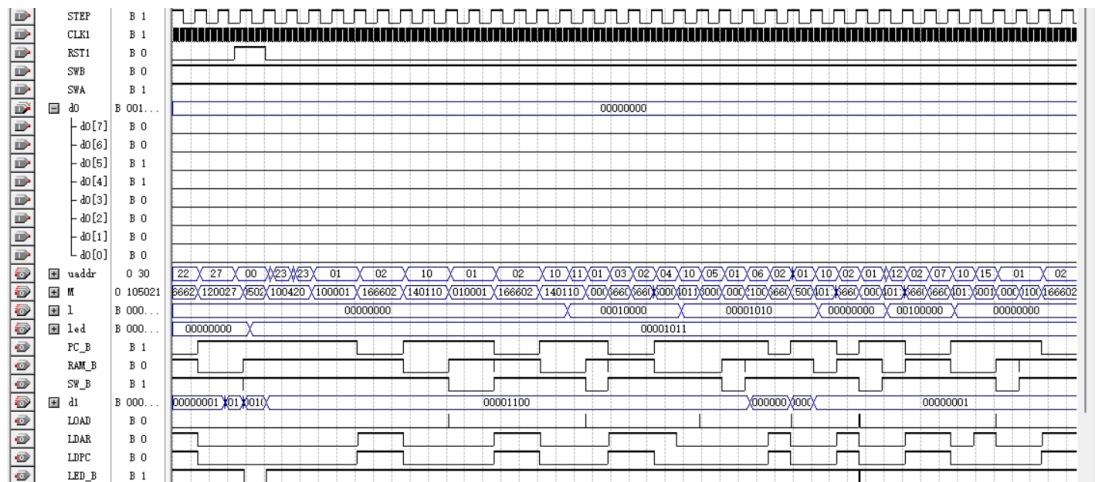
一、写入



二、读取



三、运行



2.7 设计心得体会

在设计这样一台模型计算机的过程中，我深入理解了计算机的体系结构，包括

指令集架构、微程序控制器等方面的知识。这使我对计算机是如何执行指令和控制数据流动有了更深刻的理解。通过实际设计模型计算机，我将课堂上学到的计算机组成原理、数字逻辑电路等理论知识得以实际应用和强化，加深了对这些知识的理解。在模型计算机的设计过程中，我有幸与同学一起合作，共同克服了设计和实现过程中的挑战。这锻炼了我们的团队合作能力和沟通协作能力，让我们学会了如何有效地分工合作、共同解决问题。在设计过程中，我们面临了一些挑战，需要寻找创新的解决方案。这个过程锻炼了我解决问题的能力 and 创新思维。

三、计算机市场调研

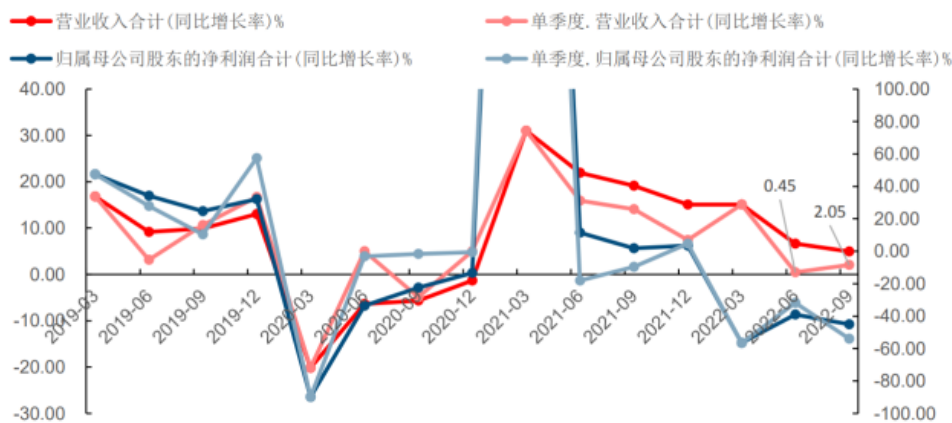
一、市场行情：总体表现一般，先抑后扬，或出现触底迹象

2022 年以来，地缘政治风险加剧、美联储货币政策收紧、国内疫情不断反复等因素导致 A 股整体呈现下跌 行情。截至 12 月 9 日，计算机（申万）跑输大盘，年初以来跌幅达 23.10%，位列申万一级行业倒数第 3 位。

从月度情况来看，1 月计算机行业取得相对收益，2 月计算机行业取得绝对收益，主要得益于数字人民币主 题催化及东数西算工程全面启动等；3、4 月份随着美联储加息落地、人民币汇率快速贬值等影响，叠加计算机 行业多数公司下游客户以政企为主，在国内疫情形势严峻的情况下，市场预期经营情况受到较大影响，盈利能 力可能明显下降，计算机行业整体表现显著弱于大盘。4 月底以来，随着 A 股年报和一季报业绩陆续落地，上 海疫情也出现明显向好趋势，在复工复产预期下，汽车、新能源等板块带动 A 股迎来反弹，但计算机行业相对 表现也偏弱。

7、8 月，受益于下游产业基本面转好，以及相对较低的估值水平，计算机行业表现略好于大盘， 其中汽车智能化、能源信息化等板块表现较好。10 月，美国出台新一轮对华芯片出口限制，计算机板块基础硬 件公司短暂走弱，但伴随着二十大胜利召开，大安全及高水平科技自立自强的重要性提升，信创节奏整体加快， 叠加防疫政策优化带来的计算机行业公司经营情况好转预期，10 月计算机板块整体表现明显优于大盘。

图表4： 计算机行业营收、净利润增速情况



资料来源：Wind，中信建投

二、经营业绩：净利润下滑，继续探底，白马业绩相对稳健

2.1 行业整体：业绩继续探底

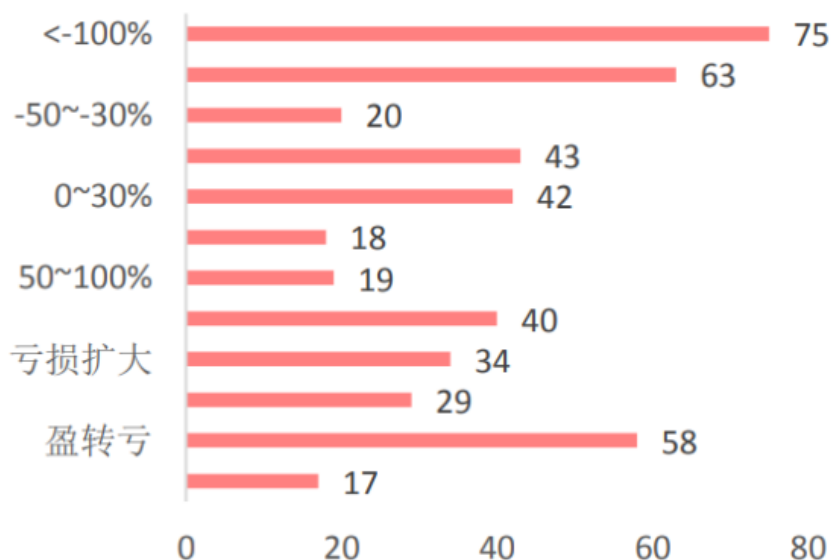
计算机行业营收增速继续放缓，毛利率下滑及研发投入增长导致净利润同比下降。截至 10 月 31 日，申万 计算机行业总计 333 家上市公司，不含北交所上市公司及 B 股上市公司共计 320 家。320 家公司（下同）2022 年前三季度合计实现营收 7718.01 亿元，同比增长 5.01%，较上半年同比增速继续放缓，增速中位数为 3.2%；实现归母净利润 196.72 亿元，同比下降 45.31%，增速中位数为-16.5%；实现扣非净利润 153.68 亿元，同比下降 46.61%，增速中位数为-17.3%。2022 年三季度合计实现营业收入 2728.24 亿元，同比增长 0.81%，增速中位数为 3.5%；实现归母净利润 66.90 亿元，同比下降 53.92%，增速中位数为-26.3%；实现扣非净利润 63.95 亿元，同比下降 49.68%，增速中位数为-30.0%。

从费用率情况来看，2022 年前三季度行业销售费用率、管理费用率、财务费用率同比保持稳定，盈利能力下降的主要原因系行业整体毛利率下降以及研发费用率的提升。2022 年三季度和 2022 年前三季度行业整体毛利率分别为 26.48%和 26.12%，同比分别下降 1.12 和 1.18 个百分点；2022 年三季度和 2022 年前三季度行业整体研发费用率分别为 9.67%和 9.63%，同比分别提升 0.92 和 0.75 个百分点。

疫情影响仍大，多数企业利润同比出现下滑，约两成企业由盈转亏。从利润情况来看，2022 年前三季度计算机行业中仅 8 家企业利润实现扭亏，118 家企业亏损。2022 年三季度，受上半年疫情导致的收入确认延期，多数企业利润负增长或亏损扩大，亏损企业共计 121 家，其中由盈转亏企业达到 58 家。

从历史情况来看，受多种因素影响，当前计算机行业经营情况已处于历史底部区间。采用板块历史成分统计（下同），2022 年前三季度申万计算机行业整体营收增速为 4.91%，2021 年同期为 19.10%；归母净利润和扣非净利润同比增速分别为-45.18%和 -47.52%，均出现明显下滑，疫情影响和人力成本上升、原材料价格上涨等行业因素或为主要原因。从业绩增速的走势来看，2017 年计算机行业利润增速触底回升，当前行业经营状况已至历史底部，预计随疫情好转、成本及费用的情况会逐步好转，未来经营业绩有望触底反弹。

图表6： 计算机行业 2022Q3 利润增速分布（单位：家）



资料来源：Wind，中信建投

2.2、子板块表现：工业互联网、能源及电力信息化等板块表现稳健

工业互联网及工业软件、能源及电力信息化等板块表现相对稳健。分板块来看，2022年前三季度营收和净利润均增长的板块包括工业互联网及工业软件（收入+51%，净利润+8%）、能源及电力信息化（收入+7.3%，净利润+2.3%）。

营收稳步增长，但利润下降的板块有建筑信息化（收入+10.5%，净利润-1.6%）、军工及卫星遥感（收入+1.7%，净利润-75.4%）、云计算（收入+1.5%，净利润-25.3%）。营收小幅下降，但费用控制得当，利润小幅上升的板块有企业级服务（收入-6.1%，净利润+13.6%）、教育信息化（收入-4.1%，净利润+1%）。另外，智能汽车（收入-0.4%，净利润-22.5%）、国产化（收入-4.7%，净利润-35.8%）、互联网金融（收入-6.3%，净利润-5.2%）、金融IT（收入-6.9%，净利润-43.6%）、医疗IT（收入-7.6%，净利润-29.5%）、网络安全（收入-10.3%，净利润-381.6%）、智慧城市及政务（收入-14.7%，净利润-126.5%）等板块业绩出现明显下滑。

三、估值持仓：行业估值以及基金持仓均处于历史底部区间

截至12月8日收盘，申万计算机行业PE（TTM）（剔除负值）为50.64倍，处于5年以来的32.85%分位水平。2020年7月以来，计算机板块深度回调到历史底部，三季度末行情明显回升，触底反弹趋势已现。从板块估值来看，当前计算机多数子行业估值逐步回升。截至12月8日，国产化、网络安全、军工及卫星遥感、智能汽车、工业

互联网、金融 IT 等板块 PE (TTM) 分别为 75.2、67.5、64.2、54.8、52.6、44.1 倍，分别处于 2017 年以来 57%、90%、69%、77%、52%、61%分位水平，逐步回升。教育信息化、医疗信息化、企业级服务、互联网金融、智慧城市及政务等板块的估值水平还处于历史分位数 30%及以下，仍有估值修复空间。

根据 wind 一致预期，截至 12 月 8 日，申万计算机行业 2022 年预测市盈率 36.6 倍，企业级服务、互联网金融、教育信息化、金融 IT、能源及电力信息化、医疗信息化等子板块 2022 年预测市盈率低于行业平均水平。9 月以来，信创板块带动计算机行情回升，三季度基金持仓计算机比例回升。2022 年三季度末公募基金计算机持仓占比由 2022 年二季度末的 2.29%回升至 2.62%，但仍处于 2017 年以来的较低水平。重仓持股集中度继续小幅提升。从持股集中度来看，计算机行业重仓股前五持仓市值占行业整体持仓市值的 49.32%，前十占比为 70.17%，集中度环比继续小幅提升，环比 2022Q2 分别提升 0.05、0.11 个百分点。

从计算机前十大重仓股变化来看，2022 年三季度末用友网络、航天宏图、宝信软件晋升前十大重仓股，纳思达重仓市值继续占据行业第一，2022 年二季度末前十大重仓股金蝶国际、四维图新、卫士通退出前十，三只股票三季度分别下跌 44.13%、23.42%和 35.84%。2022 年三季度计算机前十大重仓股多数出现一定幅度下跌，其中只有金山办公、恒生电子录得涨幅。十大重仓股中，金山办公、恒生电子、深信服重仓市值环比 2022 年二季度提升明显，纳思达重仓市值保持稳定，其余个股重仓市值均出现回落。

目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析

声卡：

声卡 (Sound Card)也叫音频卡(港台称之为声效卡)，是计算机多媒体系统中最基本的组成部分，是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换，输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备，或通过音乐设备数字接口(MIDI)发出合成乐器的声音。

随着人们生活质量的提高，视听享受越来越成为日常生活重要的一部分。而自从市场出现了多媒体电脑之后，这也就大幅度带动多媒体硬件设备的发展速度，不过曾经在市场上风靡一时的声卡似乎快重人们的视线中逐渐消失。这主要是因为现在板载声卡对于音质、音效的要求已经能够满足于一般普通消费者的要求，而独立声卡的应用人群主要针对那些对多媒体效果有要求的用户，所以在现在市场上的身影并没有像前几年那样出现得那样的频繁。

毕竟中低端消费者在目前的消费群体中占据较大一部份的市场位置，所以板载声卡主要针对的还是一些对于音质音效要求不是很高的用户人群。而提到板载声卡，那就不能不说到现在在板载声卡中应用最为广泛的 AC '97 标准了。不管是在相关媒体介绍还是从主板产品上发现，现在的板载声卡一般都标有 AC' 97 字样，它是一种声卡定义标准。

数据显示，2020 年中国短视频/直播声卡品牌用户份额占比中，森然以 28.5%排名第一，艾肯、得胜分列二三位；在用户满意度调研中，森然声卡排名第一，得胜、艾肯分列二三位。艾媒咨询分析师认为，短视频直播场景逐渐革新，用户对声卡设备功能需求也在逐步提升，

森然在功能多样性以及场景适配度的打造上均已获得用户的认可。未来，森然逐步积累的品牌价值将逐步显现，将持续为企业带来红利。

《白皮书》指出，当前短视频/直播声卡产品选择主要考虑因素为美化声音和音质好两个方面。七成用户认为当前的声卡可以满足自己对音色调节的需要，超六成用户则因为音质好选择购买声卡硬件。艾媒咨询分析师认为，声卡设备在音效转化以及音质保真上均来自底层芯片以及核心算法的积累，技术实力竞争或将成为市场未来主基调。

当前直播平台有很多表演才艺的——唱歌、跳舞、段子等。唱出好的歌声除了自身的声音优美，便需要优质声卡。由此带动了声卡市场发展。在短视频直播行业迅猛发展的大背景下，短视频/直播声卡行业一跃成为新赛道并进入快速增长期。

短视频/直播声卡设备渗透率将持续提升，预计到 2025 年，行业市场规模将超 100 亿元。随着 5G、人工智能等技术的发展，还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展，视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。中国短视频/直播声卡市场规模预计到今年年底将达 18.9 亿元，短视频/直播声卡市场规模迅速扩大，形成新的蓝海。

声卡从话筒中获取声音模拟信号，通过模数转换器(ADC)，将声波振幅信号采样转换成一串数字信号，存储到计算机中。重放时，这些数字信号送到数模转换器(DAC)，以同样的采样速度还原为模拟波形，放大后送到扬声器发声，这一技术称为脉冲编码调制技术(PCM)。

声卡发展至今，主要分为板卡式、集成式和外置式三种接口类型，以适用不同用户的需求，三种类型的产品各有优缺点。卡式产品是现今市场上的中坚力量，产品涵盖低、中、高各档次，售价从几十元至上千元不等。早期的板卡式产品多为 ISA 接口，由于此接口总线带宽较低、功能单一、占用系统资源过多，它们拥有更好的性能及兼容性，支持即插即用，安装使用都很方便。

值得关注的是，目前森然已经完成“一横一纵”的商业生态布局，一方面，在声卡芯片技术端不断深耕，积累技术优势;另一方面，依据功耗、音效需求、形态设计、软硬件适配等方面进行深刻洞察，聚焦为用户提供更优秀的直播解决方案和软、硬件设备。在生态布局方面，森然以声卡为核心，以场景为出发点，推出涵盖声卡麦克风、声卡直播音响、监听耳机、声卡无限蓝牙直播耳机以及直播周边配件，通过丰富生态产品结构，为用户提供全面的直播设备解决方案。同时，森然秉承“开源”的理念，推出自主研发的云端“森然音频”，通过社区化云端，实现成千上万种音效的分享和共创，为未来短视频直播内容的推动提供更多的可能。

此类产品集成在主板上，具有不占用 PCI 接口、成本更为低廉、兼容性更好等优势，能够满足普通用户的绝大多数音频需求，自然就受到市场青睐。而且集成声卡的技术也在不断进步，PCI 声卡具有的多声道、低 CPU 占有率等优势也相继出现在集成声卡上，它也因此占据了主导地位，占据了声卡市场的大半壁江山。

疫情加速了直播短视频行业的发展，尤其直播电商更是迎来了风口。10 月 12 日，在第八届中国网络视听大会上，《2020 中国网络视听发展研究报告》在成都发布。据此报告显示，截至 2020 年 6 月，我国网络视听用户规模达 9.01 亿，网民使用率为 95.8%。其中，短视频用户规模持续走高，截至今年 6 月我国短视频用户规模达 8.18 亿，占总体网民的 87.0%。而我国网络直播用户规模达 5.62 亿，其中电商直播用户规模为 3.09 亿，占总体网民的 32.9%。

集成声卡大致可分为软声卡和硬声卡，软声卡仅集成了一块信号采集编码的 AudioCODEC 芯片，声音部分的数据处理运算由 CPU 来完成，因此对 cpu 的占有率相对较高。硬声卡的设计与 pci 式声卡相同，只是将两快芯片集成在主板上。

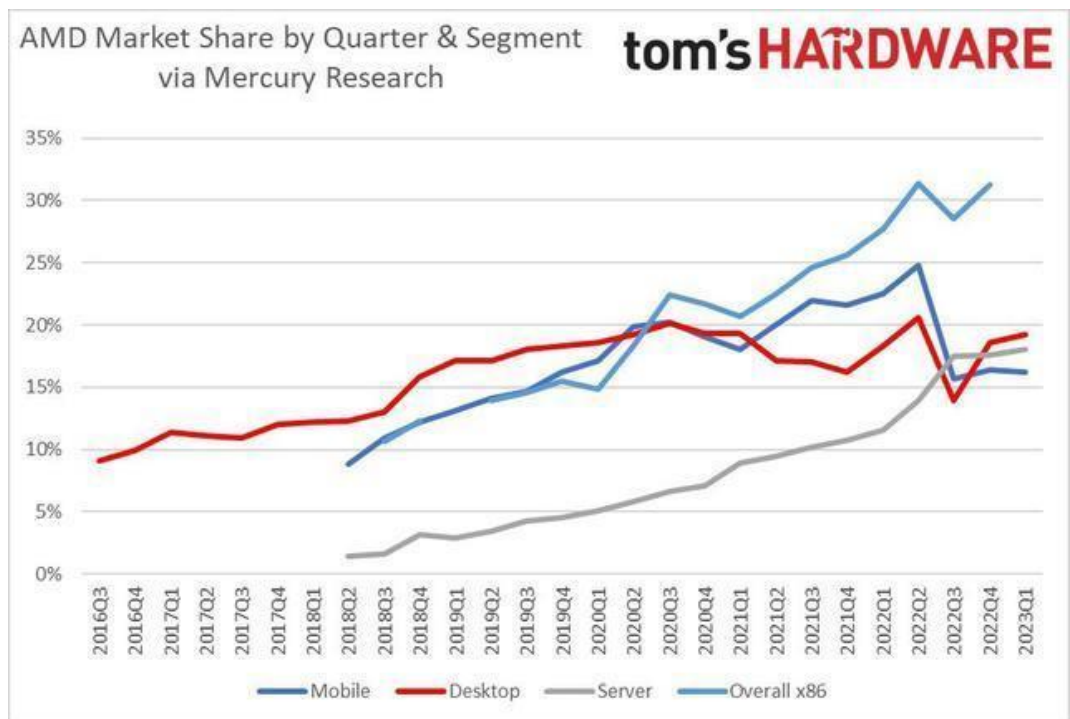
2020 年中国短视频/直播声卡品牌用户份额占比中，森然以 28.5% 排名第一，艾肯、得胜分列二三位;在用户满意度调研中，森然声卡排名第一。目前，森然已经完成“一横一纵”的商业生态布局，一方面，在声卡芯片技术端不断深耕，积累技术优势;另一方面，则聚焦在用户上，为他们提供更优秀的直播解决方案和软、硬件设备。

CPU:

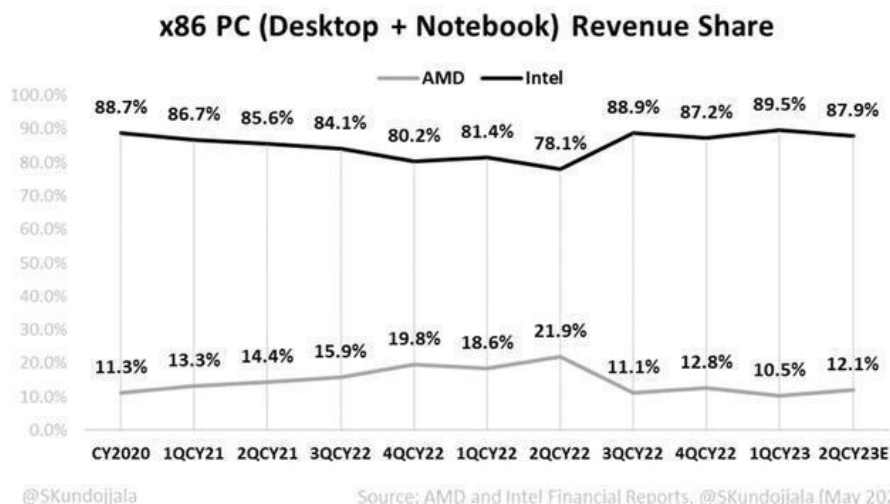
5 月 11 日消息，据外媒 Tom' s Hardware 援引市场研究机构 Mercury Research 最新公布的统计数据显示，2023 年第一季度，英特尔继续在台式 PC、移动和数据中心 CPU 市场占据主导地位，AMD 的市场份额在经过了 2022 年第三季度的下滑之后，开始重新恢复增长。

5 月 11 日消息，据外媒 Tom' s Hardware 援引市场研究机构 Mercury Research 最新公布的统计数据显示，2023 年第一季度，英特尔继续在台式 PC、移动和数据中心 CPU 市场占据主导地位。AMD 的市场份额在经过了 2022 年第三季度的下滑之后，开始重新恢复增长。

具体来说，在桌面 CPU 领域，AMD 市场率为 19.2%，同比（相比较 2022 年第 1 季度份额，下同）增加 0.9 个百分点，环比（相比较 2022 年第 4 季度份额，下同）增加 0.6 个百分点；在笔记本电脑 / 移动设备 CPU 领域，AMD 市场占比为 16.2%，同比下降 6.3 个百分点，环比下降 0.2 个百分点；在服务器 CPU 领域，AMD 市场占比为 18%，同比增加 6.3 个百分点，环比增加 0.4 个百分点。

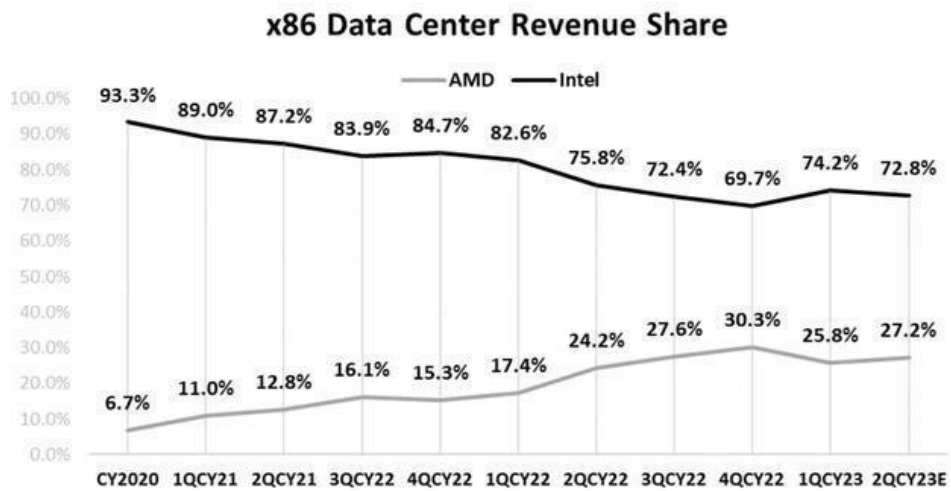


2023 年一季度在整个 X86 PC（包括桌面及笔记本电脑）市场，AMD 市场份额过去多个季度一直在增长，到 2022 年二季度达到最高的 21.9%，之后则开始了下滑。2023 年一季度已经跌至 10.5%，相比 2022 年一季度的 18.6%下滑了 8.1 个百分点，相比 2022 年四季度的 12.8%也下滑了 2.3 个百分点。与之相对应的是，英特尔自 2022 年二季度（78.1%）以来，份额在稳步回升中，一季度市场份额回升至 89.5%。但是 Mercury Research 预计二季度英特尔份额将下滑至 87.9%，AMD 的份额则增长至 12.1%。



2023 年一季度在整个 X86 数据中心市场，英特尔市场份额为 74.2%，环比（相比 2022 年四季度的 69.7%）增长了 4.5 个百分点，这也是自 2020 年以来首度环比增长，但是 Mercury Research 预计 2023 年二季度英特尔的份额将继续下滑至 72.8%。与之对应的是，一季度

AMD 市场份额为 25.8%，预计二季度份额为 27.2%。



@SKundojjala

Source: AMD and Intel Financial Reports, @SKundojjala (May 2023)

四、计算机硬件专题综述

1 计算机硬件的发展历程

从 1946 年世界上第一台电子数字计算机(Electronic Numerical Integrator And Computer,

ENIAC)问世以来, 计算机的发展已经经历了四代。

1) 第一代计算机(1946-1957 年)——电子管时代。特点:逻辑元件采用电子管;使用机器语言进行编程;主存用延迟线或磁鼓存储信息, 容量极小;体积庞大, 成本高;运算速度较低, 一般只有几千次到几万次每秒。

2) 第二代计算机(1958- -1964 年)——晶体管时代。特点:逻辑元件采用晶体管;运算速度提高到几万次到几十万次每秒;主存使用磁心存储器;软件开始使用高级语言, 如 FORTRAN, 有了操作系统的雏形。

3) 第三代计算机(1965-1971 年)——中小规模集成电路时代。特点:逻辑元件采用中小规模集成电路;半导体存储器开始取代磁心存储器;高级语言发展迅速, 操作系统也进一步发展, 开始有了分时操作系统。

4) 第四代计算机(1972 年至今)——超大规模集成电路时代。特点:逻辑元件采用大规模集成电路和超大规模集成电路, 产生了微处理器;诸如并行、流水线、高速缓存和虚拟存储器等概念用在了这代计算机中。

半导体存储器的发展。1970 年, 仙童半导体公司生产出第一个较大容量的半导体存储器, 至今, 半导体存储器经历了 11 代:单芯片 1KB、4KB、16KB、64KB、256KB、1MB、4MB、16MB、64MB、256MB 和现在的 1GB。

微处理器的发展。自 1971 年 Intel 公司开发出第一个微处理器 Intel 4004 至今, 微处理器

经历了 Intel 8008 (8 位)、Intel 8080 (8 位)、Intel 8086 (16 位)、Intel 8088 (16 位)、Intel 80286 (16 位)、Intel 80386 (32 位)、Intel 80486 (32 位)、Pentium (32 位)、Pentium pro(64 位)、Pentium II (64 位)、Pentium III (64 位)、Pentium 4 (64

位)等。这里的 32

位、64 位指的是机器字长,是指计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数。

2 计算机的发展现状: (也就是第四代计算机)

在中国现代计算机硬件中,外围设备的价值一般已超过计算机硬件子系统的一半以上,其技术水平。在很大程度上决定着计算机的技术面貌。外围设备技术的综合性很强,既依赖于电子学、机械学、光学、磁学等多门学科知识的综合,又取决于精密机械工艺、电气和电子加工工艺以及计量的技术和工艺水平等。

计算机元件的更新换代:

摩尔定律。当价格不变时,集成电路.上可容纳的晶体管数目,约每隔 18 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。也就是说,我们现在和 18 个月后花同样的钱买到的 CPU, 后者的性能是前者的两倍。这一一定 律揭示了信息技术进步的速度。

3 计算机的发展趋势

计算机的发展趋势正向着“两极”分化:

一极是微型计算机向更微型化、网络化、高性能、多用途方向发展;

另一级是巨型机向更巨型化、超高速、并行处理、智能化方向发展。

未来的计算机技术将向超高速、超小型、平行处理、智能化的方向发展。尽管受到物理极限的约

束,采用硅芯片的计算机的核心部件 CPU 的性能还会持续增长。

超高速计算机将采用平行处理技术,使计算机系统同时执行多条指令或同时对多个数据进行处理,这是改进计算机结构、提高计算机运行速度的要害技术。

同时计算机将具备更多的智能成分,它将具有多种感知能力、一定的思考与判定能力及一定的自然

语言能力。除了提供自然的输入段(如语音输入、写输入)外,让人能产生身临其境感觉的

各种交互设备已经出现，虚拟现实技术是这一领域发展的集中体现。

传统的磁存储、光盘存储容量继续攀升，新的海量存储技术趋于成熟，新型的存储器每立方厘米存储容可达 10TB(以一本书 30 万字计，它可存储约 1 500 万本书)。信息的永久存储也将成为现实，千年存储器正在研制中，这样的存储器可以抗干扰、抗高温、防震、防水、防腐蚀。

4 计算机研究热点

量子计算机

量子计算机的概念源于对可逆计算机的研究，量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。量子计算机是在量子效应基础上开发的，利用一种链状分子聚合物的特性来表示开与关的状态，利用激光脉冲来改变分子的状态，使信息沿着聚合物移动，从而进行运算。量子计算机中的数据用量子位存储。

光子计算机

光子计算机是利用光子取代电子进行数据运算、传输及存储。光子计算机即全光数字计算机，以光子代替电子，光互连代替导线互连，光硬件代替计算机中的电子硬件，光运算代替电运算。在光子计算机中，不同波长的光代表不同的数据，可以对复杂度高、计算量大的任务实现快速地并行处理。光子计算机将使运算速度在目前基础上呈指数上升。

分子计算机

分子计算机体积小、耗电少、运算快、存储量大。分子计算机的运行是吸收分子晶体上以电荷形式存在的信息，并以更有效的方式进行组织排列。由于分子芯片的原材料是蛋白质分子，所以分子计算机既有自我修复的功能，又可直接与分子活体相联。

纳米计算机

纳米计算机是用纳米技术研发的新型高性能计算机。纳米技术是从 20 世纪 80 年代初迅速发展起来的新的前沿科研领域，最终目标是人类按照自己的意志直接操纵单个原子，制造出具有特定功能的产品。现在纳米技术正从微电子机械系统起步，把传感器、电动机

和各种处理器都放在一个硅芯片上而构成一个系统。应用纳米技术研制的计算机内存芯片，其体积只有数百个原子大小，相当于人的头发丝直径的千分之一。纳米计算机不仅几乎不需要耗费任何能源，而且其性能要比今天的计算机强大许多倍。纳米计算机体积小、造价低、容量大、性能好，将逐渐取代芯片计算机，推动计算机行业的快速发展。